在Windows上安裝、升級及移除Unified Manager軟體

OnCommand Unified Manager 9.5

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/oncommand-unified-manager-95/install/concept-overview-of-the-installation-process-on-windows.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

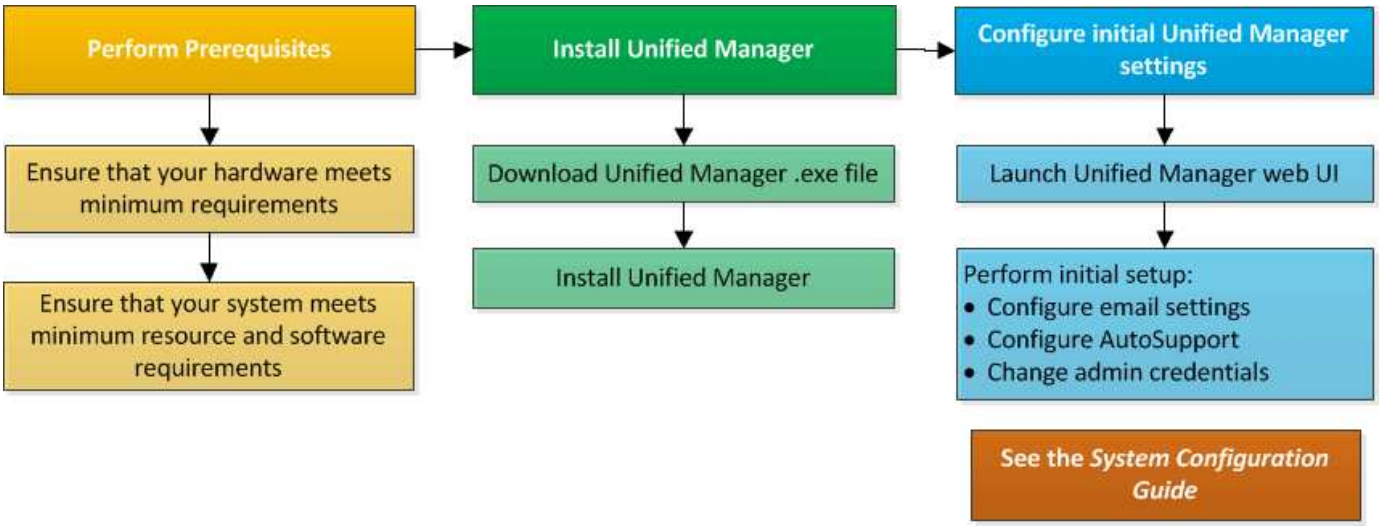
在Windows上安裝、升級及移除Unified Manager軟體 . . . 1
Windows安裝程序總覽 . . . 1
在Windows上安裝Unified Manager . . . 1
在容錯移轉叢集環境中設定Unified Manager . . . 4
升級Windows上的Unified Manager . . . 7
在Windows上升級協力廠商產品 . . . 9
在Windows上重新啟動Unified Manager . . . 10
從Windows解除安裝Unified Manager . . . 11

在Windows上安裝、升級及移除Unified Manager軟體

在Windows系統上、您可以安裝Unified Manager軟體、升級至較新版本的軟體、或移除Unified Manager應用程式。

Windows安裝程序總覽

安裝工作流程會說明您在使用Unified Manager之前必須執行的工作。



在Windows上安裝Unified Manager

請務必瞭解在Windows上下載及安裝Unified Manager的步驟順序。在Windows上安裝Unified Manager之前、您可以決定是否要設定Unified Manager以獲得高可用度。

在Windows系統上安裝Unified Manager

您可以在Windows上安裝Unified Manager、以監控及疑難排解資料儲存容量、可用度、效能及保護問題。

開始之前

- 您打算安裝Unified Manager的系統必須符合系統和軟體需求。

  硬體系統需求

  Windows軟體與安裝需求

> 從Unified Manager 9.5開始、Unified Manager安裝套件中就會提供OpenJDK、並會自動安裝。不支援從Unified Manager 9.5開始使用Oracle Java。

- 您必須擁有Windows系統管理員權限。
- 您必須擁有支援的網頁瀏覽器。
- Unified Manager維護使用者密碼必須介於8到20個字元之間、且必須包含大寫字母或大小寫字母、數字和特殊字元。
- 維護使用者或MySQL root使用者的密碼字串中不允許使用下列特殊字元：「'、%、=&<>|^\/（）[]；

  允許使用下列特殊字元：~！@#$*-？。：+ {}

步驟

1. 使用預設的本機系統管理員帳戶登入Windows。
2. 登入NetApp 支援網站 到這個功能、找到「Download（下載）」頁面、以便在Windows平台上安裝Unified Manager。

   "NetApp下載：軟體"

3. 將Unified Manager Windows安裝檔案從NetApp 支援網站 功能區下載到Windows系統的目標目錄。
4. 瀏覽至安裝檔案所在的目錄。
5. 按一下滑鼠右鍵並執行Unified Manager安裝程式執行檔 (`.exe`）以系統管理員身分建立檔案。

   Unified Manager會偵測遺失或預先安裝的協力廠商套件、並列出這些套件。如果系統中未安裝所需的協力廠商套件、Unified Manager會在安裝過程中安裝這些套件。

6. 單擊 * 下一步 * 。
7. 輸入使用者名稱和密碼以建立維護使用者。
8. 在*資料庫連線*精靈中、輸入MySQL根密碼。
9. 按一下「變更」以指定Unified Manager安裝目錄和MySQL資料目錄的新位置。

   如果您未變更安裝目錄、Unified Manager會安裝在預設安裝目錄中。

10. 單擊 * 下一步 * 。
11. 在「準備安裝**Shield ***」精靈中、按一下「*安裝」。
12. 安裝完成後、按一下*「Finish」（完成）*。

結果

安裝會建立多個目錄：

- 安裝目錄

  這是您在安裝期間指定的Unified Manager根目錄。範例： `C:\Program Files\NetApp\`

- MySQL資料目錄

  這是您在安裝期間指定的MySQL資料庫儲存目錄。範例：
  `C:\ProgramData\MySQL\MySQLServerData\`

- Java目錄

  這是安裝OpenJDK的目錄。範例： `C:\Program Files\NetApp\JDK\`

- Unified Manager應用程式資料目錄（appDataDir)

  這是儲存所有應用程式產生資料的目錄。這包括記錄、支援套裝組合、備份及所有其他額外資料。範例：`C:\ProgramData\NetApp\OnCommandAppData\`

完成後

您可以存取Web UI來執行Unified Manager的初始設定、如所述 "設定Unified Manager"。

執行**Unified Manager**的無人值守安裝

您可以使用命令列介面來安裝Unified Manager、而無需使用者介入。您可以在金鑰值配對中傳遞參數、以完成無人值守安裝。

步驟

1. 使用預設的本機系統管理員帳戶登入Windows命令列介面。
2. 瀏覽至您要安裝Unified Manager的位置、然後選擇下列其中一個選項：

選項	說明

如果已預先安裝協力廠商套件	`OnCommandUnifiedManager-x.y.exe /V"MYSQL_PASSWORD=mysql_password INSTALLDIR=\"Installation directory\" MYSQL_DATA_DIR=\"MySQL data directory\" MAINTENANCE_PASSWORD=maintenance_password MAINTENANCE_USERNAME=maintenance_username /qn /l*v CompletePathForLogFile"`
	
	範例：
	
	`OnCommandUnifiedManager.exe /s /v"MYSQL_PASSWORD=netapp21! INSTALLDIR=\"C:\Program Files\NetApp\" MYSQL_DATA_DIR=\"C:\ProgramData\MYSQL\MySQLServer\" MAINTENANCE_PASSWORD=* MAINTENANCE_USERNAME=admin /qn /l*v C:\install.log"`

選項	說明

如果未安裝協力廠商套件	`OnCommandUnifiedManager-x.y.exe /V"MYSQL_PASSWORD=mysql_password INSTALLDIR=\"Installation directory\" MYSQL_DATA_DIR=\"MySQL data directory\" MAINTENANCE_PASSWORD=maintenance_password MAINTENANCE_USERNAME=maintenance_username /qr /l*v CompletePathForLogFile"`
	
	範例：
	
	`OnCommandUnifiedManager.exe /s /v"MYSQL_PASSWORD=netapp21! INSTALLDIR=\"C:\Program Files\NetApp\" MYSQL_DATA_DIR=\"C:\ProgramData\MYSQL\MySQLServer\" MAINTENANCE_PASSWORD=* MAINTENANCE_USERNAME=admin /qr /l*v C:\install.log"`

- `/qr` 選項可透過精簡的使用者介面來啟用無模式。隨即顯示基本使用者介面、顯示安裝進度。系統不會提示您輸入資料。如果未預先安裝任何協力廠商套件、例如JRE, MySQL和7Zip、您必須使用 `/qr` 選項。如果安裝失敗 `/qn` 選項用於未安裝協力廠商套件的伺服器。

- `/qn` 選項可啟用無使用者介面的無模式。安裝期間不會顯示使用者介面或詳細資料。您不得使用 `/qn` 未安裝協力廠商套件時的選項。

3. 使用下列URL登入Unified Manager Web使用者介面：

   `https://IP address`

在容錯移轉叢集環境中設定Unified Manager

您可以使用容錯移轉叢集來設定Unified Manager的高可用度。高可用度設定提供容錯移轉功能。

在此設定中、只有一個節點擁有所有的叢集資源。當某個節點當機或任何已設定的服務無法上線時、容錯移轉叢集服務會辨識此事件、並立即將控制權傳輸至另一個節點。設定中的第二個節點會變成作用中、並開始提供服務。容錯移轉程序是自動的、您不需要執行任何動作。

使用Unified Manager伺服器設定的容錯移轉叢集由兩個節點組成、每個節點執行相同版本的Unified Manager伺服器。所有Unified Manager伺服器資料都必須設定為可從共享資料磁碟存取。

容錯移轉叢集環境中的Unified Manager需求

在容錯移轉叢集環境中安裝Unified Manager之前、您必須確保叢集節點已正確設定為支援Unified Manager。

您必須確保容錯移轉叢集組態符合下列需求：

- 兩個叢集節點都必須執行相同版本的Microsoft Windows Server。
- 必須在兩個叢集節點上使用相同路徑安裝相同版本的Unified Manager。
- 必須在兩個節點上安裝並啟用容錯移轉叢集。

  請參閱Microsoft文件以取得相關指示。

- 您必須使用光纖通道交換網路或iSCSI型儲存設備、將共享資料磁碟建立為儲存設備後端
- 選用：SnapDrive 使用Windows版的支援功能時、必須建立一個可讓高可用度設定中的兩個節點存取的共用位置。

  如SnapDrive 需安裝及建立共用位置的相關資訊、請參閱《_適用於Windows安裝指南》。

  您也可以使用儲存系統命令列介面來管理LUN。如SnapDrive 需詳細資訊、請參閱《支援Windows的支援指南：

- 您必須安裝Perl `XML::LibXML` 和 `File::chdir` 指令碼運作的模組。
- 叢集設定中只能有兩個節點。
- 「節點和磁碟多數」仲裁類型必須用於容錯移轉叢集。
- 您必須使用對應的FQDN來設定共用IP位址、以做為叢集全域IP位址、才能存取Unified Manager。
- 兩個節點上Unified Manager維護使用者的密碼必須相同。
- 您必須只使用了IPV4 IP位址。

在**MSCS**上安裝**Unified Manager**

若要設定高可用度、您必須在兩個Microsoft叢集伺服器（MSCS）叢集節點上安裝Unified Manager。

步驟

1. 以網域使用者身分登入叢集的兩個節點。
2. 選擇下列其中一個選項、即可設定高可用度：

如果您想要...	然後執行此動作...
在現有的Unified Manager安裝上設定高可用度	新增另一部伺服器以與現有伺服器配對： a. 將現有的Unified Manager伺服器升級至最新的軟體版本。 b. 建立現有Unified Manager安裝的備份、並將備份儲存至掛載的LUN。 c. 在第二個節點上安裝Unified Manager。 在Windows系統上安裝Unified Manager d. 將現有Unified Manager安裝的備份還原至第二個節點。
在新的Unified Manager安裝上設定高可用度	在兩個節點上安裝Unified Manager。 在Windows系統上安裝Unified Manager

使用組態指令碼設定**Unified Manager**伺服器搭配使用**MSCS**

在兩個叢集節點上安裝Unified Manager之後、您可以使用組態指令碼來設定Unified Manager with Failover Cluster Manager。

開始之前

您必須建立一個大小足以容納來源Unified Manager資料的共享LUN。

步驟

1. 登入叢集的第一個節點。
2. 使用容錯移轉叢集管理員在Windows 2012或Windows 2016中建立角色：
   a. 啟動容錯移轉叢集管理程式。
   b. 按一下*角色*>*建立空白角色*、即可建立空白角色。
   c. 在「角色>*新增資源*>*更多資源*>* IP位址*」上按一下滑鼠右鍵、將全域IP位址新增至角色。

      兩個節點都必須能夠ping通此IP位址、因為在設定高可用度後、Unified Manager會使用此IP位址啟動。

   d. 在「角色>*新增儲存設備*」上按一下滑鼠右鍵、即可將資料磁碟新增至角色。
3. 執行 `ha_setup.pl` 第一個節點上的指令碼： `perl ha_setup.pl --first -t mscs -g group_name -i ip address -n fully_qualified_domain_cluster_name -f shared_location_path -k data_disk -u user_name -p password`

   ```
   C:\Program Files\NetApp\ocum\bin>perl .\ha_setup.pl --first -t mscs -g umgroup
   -i "IP Address" -n spr38457002.eng.company.com -k "Cluster Disk 2" -f E:\ -u
   ```

```
admin -p wx17yz
```

指令碼可從取得 `Install_Dir\NetApp\ocum\bin`。

- 您可以取得的值 `-g`、 `-k`和 `-i` 使用的選項 `cluster res` 命令。
- 。 `-n` 選項必須是可從兩個節點ping通之全域IP位址的FQDN。

4. 使用容錯移轉叢集管理程式Web主控台、確認Unified Manager伺服器服務、資料磁碟和叢集IP位址已新增至叢集群組。
5. 使用停止所有Unified Manager伺服器服務（MySQL、ocie和ocieau） `services.msc` 命令。
6. 在容錯移轉叢集管理員中、將服務群組切換至第二個節點。
7. 執行命令 `perl ha_setup.pl --join -t mscs -f``shared_location_path` 在叢集的第二個節點上、將Unified Manager伺服器資料指向LUN。

   ```
   perl ha_setup.pl --join -t mscs -f E:\
   ```

8. 使用容錯移轉叢集管理程式將所有Unified Manager服務上線。
9. 手動切換至Microsoft叢集伺服器的其他節點。
10. 確認Unified Manager伺服器服務已在叢集的其他節點上正常啟動。
11. 執行組態指令碼以取得全域IP位址之後、重新產生Unified Manager憑證。

    a. 在工具列中、按一下*⚙、然後按一下*設定*功能表中的 HTTPS憑證*。
    b. 按一下*重新產生HTTPS憑證*。

    重新產生的憑證會提供叢集IP位址、而非完整網域名稱（FQDN）。您必須使用全域IP位址來設定Unified Manager以實現高可用度。

12. 使用下列項目存取Unified Manager UI： `https://<FQDN of Global IP>`

完成後

設定高可用度後、您必須建立共用的備份位置。在容錯移轉之前和之後、需要共用位置來包含備份。高可用度設定中的兩個節點都必須能夠存取共用位置。

升級Windows上的Unified Manager

您可以在Windows平台下載並執行安裝檔案、將Unified Manager 7.3或9.4升級至Unified Manager 9.5。

開始之前

- 您要升級Unified Manager的系統必須符合系統和軟體需求。

  硬體系統需求

  Windows軟體與安裝需求

> 從Unified Manager 9.5開始、Unified Manager安裝套件中就會提供OpenJDK、並會自動安裝。不支援從Unified Manager 9.5開始使用Oracle Java。

> 從Unified Manager 9.4開始、需要Microsoft .NET 4.5.2或更新版本。開始升級之前、請先確定已安裝正確版本的.NET。

- 您必須擁有Windows系統管理員權限。
- 您必須擁有有效的認證資料，才能登入 NetApp 支援網站。
- 為了避免資料遺失、您必須先建立Unified Manager機器的備份、以防升級期間發生問題。
- 您必須有足夠的磁碟空間才能執行升級。

  安裝磁碟機上的可用空間必須大於資料目錄的大小2.5 GB。如果可用空間不足、升級將會停止並顯示錯誤訊息、指出要新增的空間量。

關於這項工作

在升級過程中、Unified Manager無法使用。升級Unified Manager之前、您應該先完成所有執行中的作業。

如果Unified Manager與OnCommand Workflow Automation 某個實例搭配使用、而且兩種產品都有新版本的軟體、則您必須中斷這兩種產品的連線、然後在執行升級後設定新的Workflow Automation連線。如果您只要升級至其中一項產品、則應在升級後登入Workflow Automation、並確認它仍從Unified Manager取得資料。

步驟

1. 登入NetApp 支援網站 到這個功能、找到「Download（下載）」頁面、以便在Windows平台上安裝Unified Manager。

   "NetApp下載：軟體"

2. 將Unified Manager Windows安裝檔案下載至Windows系統的目標目錄。
3. 如果Unified Manager設定為高可用度、請使用Microsoft Cluster Server停止第一個節點上的所有Unified Manager服務、然後從啟動MySQL服務 `services.msc`。
4. 按一下滑鼠右鍵並執行Unified Manager安裝程式執行檔（`.exe`）以系統管理員身分建立檔案。

   Unified Manager會提示您下列訊息：

   ```
   This setup will perform an upgrade of 'OnCommand Unified Manager'. Do
   you want to continue?
   ```

5. 按一下「是」、然後按一下「下一步」。
6. 輸入安裝期間設定的MySQL根密碼、然後按一下*下一步*。
7. 升級成功後、如果系統設定為高可用度、請從容錯移轉叢集管理程式啟動所有Unified Manager服務、然後執行其餘的工作。
8. 從命令提示字元執行 `ha_setup.pl` 指令碼來設定容錯移轉叢集中的新服務、以及共用位置中的檔案。

```
C:\Program Files\NetApp\ocum\bin> perl .\ha_setup.pl --upgrade --first -t mscs
-g kjaggrp -i "New IP Address1" -n scs8003.englab.company.com -k "Cluster Disk
2" -f E:\ -u user -p userpass
```

9. 使用Microsoft叢集伺服器、在第一個節點中停止所有Unified Manager服務（ocie、ocieau和MySQL）。
10. 從啟動第二個節點上的MySQL服務 `services.msc`。
11. 在高可用度設定中、將服務群組切換至第二個節點。
12. 在第二個節點上升級Unified Manager。
13. 在命令提示字元中輸入 `Y` 若要繼續、或輸入任何其他字元以中止。

    Unified Manager服務的升級與重新啟動程序可能需要數分鐘才能完成。

14. 使用Microsoft Cluster Server在兩個節點上啟動所有Unified Manager服務。
15. 從命令提示字元執行 `ha_setup.pl` 使用指令碼 `--upgrade` 選項。

    ```
    perl ha_setup.pl --upgrade --join -t mscs -f E:\
    ```

16. 登入Unified Manager Web UI、然後驗證版本編號。

完成後

> 若要執行Unified Manager的無聲升級、請執行下列命令： `OnCommandUnifiedManager-9.5.exe /s /v"MYSQL_PASSWORD=netapp21! /qn /l*v C:\install.log`

在Windows上升級協力廠商產品

安裝在Windows系統上的Unified Manager可以升級第三方產品、例如JRE和MySQL。

開發這些協力廠商產品的公司會定期報告安全性弱點。您可以依照自己的排程升級至此軟體的較新版本。

升級Windows上的JRE

您可以在安裝Unified Manager的Windows伺服器上升級至較新版本的Java執行時間環境（JRE）、以取得安全性弱點的修正程式。

開始之前

您必須擁有安裝Unified Manager的系統的Windows管理員權限。

步驟

1. 以管理使用者身分登入Unified Manager主機。
2. 從JDK網站下載適當版本的Java（64位元）至目標系統。

   例如下載 `openjdk-11_windows-x64_bin.zip` 寄件者 `http://jdk.java.net/11/`。

3. 使用Windows服務主控台停止下列Unified Manager服務：
    - NetApp OCIE併購單位（Ocia-au）
    - NetApp OnCommand 解決方案伺服器（Oncommandsvc）
4. 展開 `zip` 檔案：
5. 從產生的目錄和檔案複製 `jdk` 目錄（例如、 `jdk-11.0.1` 移至安裝Java的位置。範例： `C:\Program Files\NetApp\JDK\`
6. 使用Windows服務主控台啟動Unified Manager服務：
    - NetApp OnCommand 解決方案伺服器（Oncommandsvc）
    - NetApp OCIE併購單位（Ocia-au）

升級Windows上的MySQL

您可以在安裝Unified Manager的Windows伺服器上升級至較新版本的MySQL、以取得安全性弱點的修正程式。

開始之前

- 您必須擁有安裝Unified Manager的系統的Windows管理員權限。
- 您必須擁有MySQL root使用者的密碼。

步驟

1. 以管理使用者身分登入Unified Manager主機。
2. 將適當版本的MySQL下載到目標系統。
3. 使用Windows服務主控台停止下列Unified Manager服務：
    - NetApp OCIE併購單位（Ocia-au）
    - NetApp OnCommand 解決方案伺服器（Oncommandsvc）
    - MySQL
4. 按一下 `.msi` 套件以啟動MySQL升級、並依照畫面上的指示完成升級。
5. 使用Windows服務主控台啟動Unified Manager服務：
    - MySQL
    - NetApp OnCommand 解決方案伺服器（Oncommandsvc）
    - NetApp OCIE併購單位（Ocia-au）

在Windows上重新啟動Unified Manager

變更組態之後、您可能必須重新啟動Unified Manager。

開始之前

您必須擁有Windows系統管理員權限。

步驟

1. 使用預設的本機系統管理員帳戶登入Windows。
2. 停止Unified Manager服務：

從...	依下列順序停止服務...
命令列	a. `sc stop ocie-au` b. `sc stop Oncommandsvc`
Microsoft Service Manager	a. NetApp OCIE併購單位（Ocia-au） b. NetApp OnCommand 解決方案伺服器（Oncommandsvc）

安裝在高可用度設定中時、請使用Microsoft Service Manager或命令列來停止Unified Manager服務。

3. 啟動Unified Manager服務：

從...	依下列順序啟動服務...
命令列	a. `sc start Oncommandsvc` b. `sc start ocie-au`
Microsoft Service Manager	a. NetApp OnCommand 解決方案伺服器（Oncommandsvc） b. NetApp OCIE併購單位（Ocia-au）

安裝在高可用度設定中時、請使用Microsoft Service Manager或命令列來啟動Unified Manager服務。

從Windows解除安裝Unified Manager

您可以使用「程式和功能」精靈、或從命令列介面執行無人值守解除安裝、從Windows解除安裝Unified Manager。

開始之前

- 您必須擁有Windows系統管理員權限。
- 在解除安裝軟體之前、必須先從Unified Manager伺服器移除所有叢集（資料來源）。
- Unified Manager伺服器不得與外部資料供應商（例如Graphite）有作用中的連線。

如果是、您必須使用Unified Manager維護主控台刪除連線。

步驟

1. 安裝在高可用度設定中時、請先移除HA服務群組資源並刪除HA服務群組、然後再從兩個節點解除安裝Unified Manager。
2. 請選擇下列其中一個選項來解除安裝Unified Manager：

若要從解除安裝**Unified Manager …**	然後…
程式與功能精靈	a. 瀏覽至*控制台*>*程式與功能*。 b. 選取OnCommand 「NetApp統一化管理程式」、然後按一下「解除安裝」。
命令列	a. 使用系統管理員權限登入Windows命令列。 b. 瀏覽OnCommand 至《The行程指南》中的「版本資訊」目錄、然後執行下列命令： `msiexec /x {A78760DB-7EC0-4305-97DB-E4A89CDFF4E1} /qn /l*v %systemdrive%\UmUnInstall.log`

如果伺服器上已啟用使用者帳戶控制（UAC-）、且您以網域使用者身分登入、則必須使用命令列解除安裝方法。

Unified Manager已從您的系統中解除安裝。

3. 解除安裝下列未在Unified Manager解除安裝期間移除的協力廠商套件和資料：
   - 第三方套件：JRE、MySQL、Microsoft Visual C&#43；&#43；2015可轉散發套件及7Zip
   - 由Unified Manager產生的MySQL應用程式資料
   - 應用程式記錄和應用程式資料目錄的內容

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。